

TTA · AI-Ready 표준화 전략과제

AI-Ready 데이터 단체표준 제정을 위한 필요사항 검토

정보통신단체표준 규범 개정의 필요성과 방향

전략계획위원회 (SPC) 보고 · TTA AI-Ready 표준화 전략과제

2026. 8. 10.

전북대학교 문헌정보학과
연구데이터융복합연구소장

김선태 kim.suntae@jbnu.ac.kr

발표 순서

오늘 말씀드릴 것

01 왜 필요한가

AI 시대의 데이터 , 그리고 현행 20 종 실측 진단

02 AI-Ready 란 무엇인가

7 개 구성요소 · 묶음 L1·L2·L3 · 4 프로파일

03 무엇을 바꿔야 하나

규범 3 종 개정안 — 작성지침 · 운영요령

04 SPC 에 드리는 요청

작성지침 개정 착수 · AI-Ready 전문위원회

데이터는 자산이지만 , AI 는 아직 우리 표준을 읽지 못한다

- **AI 시대의 데이터 가치** 데이터의 값어치는 ' 기계가 그 의미 · 구조 · 품질 · 출처 · 이용조건을 스스로 읽을 수 있는가 ' 에 달려 있습니다 .
- **현행 단체표준의 한계** 메타데이터를 사람이 읽는 표와 산문으로만 규정합니다 . 기계는 필드의 의미도 , 코드값의 뜻도 , 측정 단위도 해석하지 못합니다 .
- **국제 흐름** DataCite · DCAT · W3C(PROV·DQV·ODRL) · MLCommons Croissant 등 ' 기계가독 ' 메타데이터 표준이 빠르게 확산하고 있습니다 .

▶ 표준이 'AI-Ready' 하지 않으면 , 데이터를 아무리 모아도 AI 가 바로 쓸 수 없습니다 .

우리 표준은 지금 어디에 있나

38%

20 종 평균 AI-Ready 성숙도

3 종

L1(기준선) 충족 — L2·L3 는 0 종

90%

인용표준 · 일관성 결함 (18/20 종) · 모두 기계
검출 가능

- **공백이 몰린 곳** 품질 (2 등급 0 종) · 시맨틱 (11 종이 0 등급) · 신태틱 (8 종이 0 등급) 에 구조적으로 집중돼 있습니다 .
- **이미 갖춘 것** 데이터 모델은 평균 1.15 로 대부분 표로 정리돼 있습니다 — ' 새로 정하는 것 ' 이 아니라 ' 옮기는 ' 일입니다 .
- **분석 범위** RG 11 종 + TG 9 종 . 최고 83%(Y.3603 빅데이터 카탈로그) ~ 최저 8% .

성숙도를 가른 것은 도메인이 아니라 '설계 방식' 이었다

- 성숙도 높은 표준 예외 없이 RDF·온톨로지를 전제로 설계됐습니다.
- 성숙도 낮은 표준 예외 없이 표와 산문으로 설계됐습니다 — 나쁜 표준이 아니라 '사람용'으로 만들어졌을 뿐입니다.

▶ 도메인이 달라도 고쳐야 할 지점은 같다.

→ 표준을 '작성하는 방법'(작성지침)을 한 번 고치면 20 종 전체에 함께 적용된다.

AI-Ready = 7 개 구성요소를 세 묶음으로 갖추는 것

묶음	구성요소	무엇을 갖추나
L1 · 기준선 (필수)	시맨틱 · 신타틱	뜻을 전역 어휘 IRI 에 연결 + 기계가독 직렬화 (@context)
L2 · 권장	데이터 모델 · 출처 / 계보	구조 · 타입 제약 (SHACL) + 데이터의 출처 (PROV)
L3 · 선택	운영 시맨틱 (ML 만) · 품질 · 접근 / 사용 제약	학습 분할 (Croissant) · 품질지표 (DQV) · 이용조건 (ODRL)

- 4 프로파일 ① 지식정보 (카탈로그) ② 자기기술형 레코드 ③ AI 데이터세트 ④ 품질 지표 — ' 무엇을 기술하는가 ' 로 나눕니다 .
- 측정 방식 성숙도 = 등급 합계 ÷ (적용 구성요소 수 × 2). 표준별로 목표 수준을 ' 선언 ' 하고 달성을 ' 자가점검 ' 합니다 .

이 과제가 준비한 것

개념이 아니라 , 바로 적용 가능한 개정안까지

- ① **진단** 현행 20 종 (RG 11 + TG 9) 을 정밀 분석해 표준별 개선방향을 도출했습니다 .
- ② **실증** 5 종 재작성 패키지 — 선언 → 요소정의표 → 부속서 설계 · 생성 → 자가점검 . 프로파일 ① 지식정보 0976 / ② 자기기술행 레코드 1530·1510 / ③ AI 데이터세트 1594 / ④ 품질 지표 0310 — 네 프로파일 전부 실증
- ③ **개정안** 규범 3 종 신구조문대비표 + 별표 10·별지 서식 + AI-Ready 접점 절차도까지 완성했습니다 .

▶ 논의용 자료가 아니라 , 의결 · 상정이 가능한 문안까지 준비돼 있습니다 .

무엇을 바꿔야 하나

규범 3 종에 ' 최소 개입 ' — 표준 본문 구조는 그대로

규범	무엇을	소관	상정 경로
작성지침 (TTAR-09.0040)	요소정의표 · 부속서 작성법 신설	★ 전략계획위원회 (SPC)	안건 ② — 오늘 핵심
운영요령	절차 · 서식 (선언 · 자가점검 · 공동에디터)	운영위원회	안건 ① (SPC 연계)
운영규정	개정 불필요 — 근거조문 활용	표준총회	—

작성지침 — 요소정의표와 기계가독 부속서

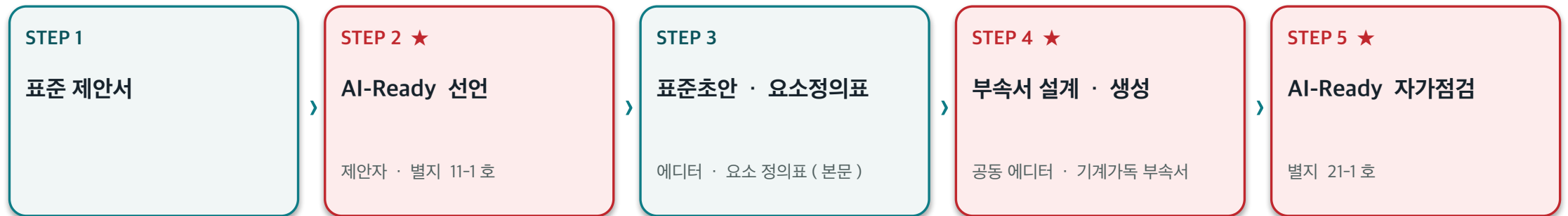
- **6.5.3 인용 표준 (보강)** 인용 표준과 참고 문헌을 '규범성'으로 구분합니다. 외부 어휘·스키마를 본문 또는 부속서에서 규범적으로 쓰면 인용 표준에 등재 — 90% 결함의 직접 근거입니다.
- **6.5.7 데이터 요소 정의 (신설)** 각 요소를 14 개 정규 컬럼 (식별번호·의미 IRI·타입·필수 M/R/O·카디널리티·허용값·단위 …) 으로 정의합니다.
- **6.6 부속서 (보강)** 요소↔전역 어휘 IRI 매핑을 @context·SHACL 등 '안정 URI 를 가진 규범 부속서' 로 첨부합니다 — 별첨이 아닙니다.
- **근거·절차** SPC 소관 (운영규정 제 20 조의 3①6). 개정은 제 47 조① 준용 (제 35~39 조, 의견수렴 4 주 이상) 으로 기술위원회가 최종 채택합니다 — 당일 확정입니다.

▶ 작성지침 한 곳을 고치면, 앞으로 만들어질 모든 데이터 표준이 같은 방식으로 AI-Ready 해집니다.

운영요령 — 절차 · 서식 · 역할 신설

- **조문 신설 · 보강** 제 2 조① 6~8 호 (용어) · 제 19 조① 9 호 (부속서 작성) · 제 19 조의 2⑤(공동 에디터) · 제 21 조⑤ (상정 자가점검) · 제 26 조⑥ (유지보수 점검) 등 .
- **서식 · 별표 신설** 별표 10(AI-Ready 수준 요건) · 별지 제 11-1 호 (AI-Ready 선언) · 별지 제 21-1 호 (자가점검표) .
- **개정 권한** 운영요령 개정은 운영위원회 권한 (운영규정 제 57 조) 으로 , 표준총회 상정을 요하지 않습니다 .

기존 제정 절차에 4 개의 AI-Ready 접점만 추가



★ = AI-Ready 접점 (신설 · 보강)

- **신설 역할 — 공동 에디터** 어휘 전문가를 특별위원으로 위촉 (제 19 조의 2⑤) 해 에디터의 표를 기계가독 부속서로 번역 · 보강합니다 .
- **자동화** @context·SHACL· 단위 부속서는 시스템이 자동 생성 , PROV-O·DQV·Croissant·ODRL 은 공동 에디터가 설계합니다 .
- **기존 절차 유지** 별표 1 의 제 · 개정 흐름은 그대로이며 , 각 단계에 산출물 · 점검만 추가됩니다 .

오늘 , 세 가지를 논의드립니다

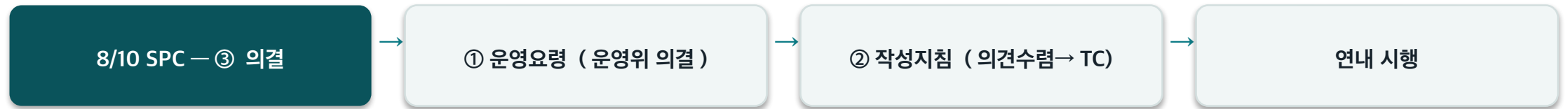
안건	내용	SPC 와의 관계
② 작성지침 개정	6.5.7 요소정의표 · 6.6 부속서 신설	★ SPC 소관 (제 20 조의 3①6) — 논의 핵심
③ AI-Ready 전문위원회	어휘 · 기계가독 검토 전문위 설치	★ SPC 가 두는 것 (제 20 조의 3②)
① 운영요령 개정	절차 · 서식 · 공동 에디터	운영위 소관 · SPC 연계

▶ 요청 : 작성지침 개정 착수 (의견수렴 절차 개시) 와 AI-Ready 전문위원회 설치에 대한 SPC 의 검토 · 의결 .

표준 간 상호운용 · AI 즉시 소비 · 국제 정합

- **상호운용** 동일한 어휘 IRI 로 표준을 넘나드는 데이터 통합 · 질의가 가능해집니다.
- **AI 즉시 소비** @context·SHACL 로 기계가 의미와 제약을 바로 해석합니다.
- **자동 품질관리** 지금 90% 에서 발견되는 인용표준 · 일관성 결함을 기계가 검출합니다.

로드맵



감사합니다 . · 질의응답 · 부록 : 구성요소 작성 예시 7 장

값 하나를 끝까지 따라가 봅시다

- **소재** TTAK.KO-10.1530 유수식 수산양식 수조의 수온 관측 한 건. 이 값 하나가 7 개 구성요소를 거치며 어떻게 두꺼워지는지 봅시다.

현행 — 원 표준 그대로

```
{ "SensingTime": "2026-08-10T09:00:00",  
  "Value": 25.3, "ValueUnit": "0x03", "ValueType": "0x02" }
```

- **기계가 읽는 것** "Value 라는 이름의 25.3" 과 "ValueUnit 이라는 이름의 0x03". 그 이상은 없습니다.
- **0x03 이 섭씨인지는** 원 표준 PDF 의 < 표 7-2> 를 사람이 펴 봐야 합니다.

▶ 이것이 7 개 구성요소가 모두 0~1 등급인 상태입니다.

뜻을 전역 어휘에 걸고, 그 매핑을 파일로 배포한다

① 시맨틱 — 요소의 뜻을 전역 어휘 IRI 에 건다

```
"Value":      { "@id": "sosa:hasSimpleResult", "@type": "xsd:float" },
"ValueUnit": { "@id": "qudt:unit",           "@type": "@vocab" }
```

② 신타틱 — 그 매핑을 파일 (부속서 A) 로 배포한다

```
{ "@context": "https://std.tta.or.kr/ns/1530/context.jsonld",
  "Value": 25.3, "ValueUnit": "unit:DEG_C" }
```

- **둘을 가른 이유** 뜻을 정하는 일 (①) 과 기계가 집어갈 수 있게 두는 일 (②) 은 다릅니다. 매핑이 문서 속 표로만 있으면 1 등급, 파일이 붙어야 2 등급입니다.
- **효과** 데이터 파일 맨 앞 한 줄로 25.3 이 " 섭씨 수온 " 이 됩니다. 1530 의 Value 와 1510 의 visValue 가 같은 자리임을 기계가 압니다.

이미 표로 있는 것을 기계가 실행할 형태로 한 번 더 적는다

- **현행 — 1 등급** 원 표준 < 표 6-1> 에 "수온 센서 0~50 °C" 라고 글로 적혀 있습니다.

AI-Ready — 같은 내용을 SHACL 로 (부속서 B)

```
koai:WaterTempObsShape a sh:NodeShape ;
  sh:targetClass koai:WaterTempObservation ;
  sh:property [ sh:path qudt:unit ; sh:hasValue unit:DEG_C ] ;
  sh:property [ sh:path sosa:hasSimpleResult ; sh:datatype xsd:float ;
    sh:minInclusive 0 ; sh:maxInclusive 50 ] .
```

- **차이** 산문은 사람이 읽고 지키는 것이고, 이 파일은 "수온 900" 을 넣는 순간 검증기가 자동으로 거부합니다.
- **개정 부담** 데이터 모델은 20 종 평균 1.15 — 대부분 이미 표로 정리돼 있습니다. 새로 정하는 것이 아니라 옮기는 일입니다.

이 값이 어느 센서에서 , 어떤 활동으로 나왔나

PROV-O (부속서 C-D)

```
ex:obs-20260810-0900 a prov:Entity, sosa:Observation ;  
  prov:wasGeneratedBy ex:sensing-activity ;  
  prov:wasAttributedTo ex:temp-sensor-01 .
```

```
ex:temp-sensor-01 a prov:Agent, sosa:Sensor ;  
  koai:manufacturer "00 계측" ;  
  dct:created "2026-01-01T00:00:00"^^xsd:dateTime .
```

- **없으면** 값이 이상할 때 어느 센서 · 어느 교정 시점의 문제인지 되짚을 수 없습니다 .
- **규제 근거** EU AI Act 제 10 조가 고위험 AI 의 학습데이터에 출처 추적을 요구합니다 .

학습 분할을 한 번 선언하고, 품질 결과를 수치로 심는다

⑤ Croissant — 1594 부속서 E (ML 표준만 해당)

```
"recordSet": [{ "@id": "splits", "dataType": "cr:Split",
  "data": [ {"name": "train", "url": "cr:TrainingSplit"},
    {"name": "validation", "url": "cr:ValidationSplit"},
    {"name": "test", "url": "cr:TestSplit"} ] } ]
```

⑥ DQV — 0310 부속서 C

```
ex:m-accuracy a dqv:QualityMeasurement ;
  dqv:isMeasurementOf iso5259:syntacticAccuracyRate ;
  dqv:value "0.950"^^xsd:double .
```

- **역설** 0310 은 " 품질 검증 지침 " 표준인데도 품질이 1 등급이었습니다. 검사하라는 지시는 있는데, 검사 결과를 기계가 읽는 형식으로 붙이는 규정이 없었습니다. 20 종 중 품질 2 등급 0 종의 이유입니다.
- **프로파일** 1530 은 ② 자기기술형 레코드라 ⑤⑥⑦이 해당 없음 · 선택입니다. 그래서 이 두 예시는 실제로 필요한 표준 (1594·0310) 의 부속서에서 가져왔습니다.

이용조건을 문자열이 아니라 판정 가능한 규칙으로

ODRL + DUO — 0976 부속서 D

```
"permission": [{ "action": ["use", "reproduce"],
  "constraint": [{ "leftOperand": "purpose", "operator": "eq",
    "rightOperand": { "@id": "duo:DUO_0000042" } } ] },
  "duty": [{ "action": "attribute" } ] },
  "prohibition": [{ "action": ["commercialize"] } ] }
```

- **DUO_0000042** "일반 연구 목적 이용"에 부여된 전역 식별자입니다.
- **없으면** "라이선스 : CC-BY"라는 문자열만 남습니다. 기계는 상업적 이용 가능 여부를 판정하지 못해, 결국 사람이 데이터마다 확인해야 합니다.

표준의 내용을 바꾸는 것이 아니라 , 한 번 더 적는 것

구성요소	현행 (0~1 등급)	AI-Ready (2 등급)	실물
시맨틱	Value (뜻은 PDF 에)	sosa:hasSimpleResult	요소 정의표 ⑭
신타틱	—	@context 한 줄로 해석	부속서 A
데이터 모델	"0~50 ℃" (산문)	minInclusive 0 · maxInclusive 50	부속서 B
출처 / 계보	—	prov:wasGeneratedBy	부속서 C·D
운영 시맨틱	—	cr:TrainingSplit	부속서 E
품질 프로파일	"99% 이상 달성 " (산문)	dqv:value 0.950	부속서 F
접근 / 사용	"CC-BY" (문자열)	ODRL permission · prohibition	부속서 G

▶ 개정 부담이 작고 자동 생성이 가능한 이유가 여기 있습니다 .